

Backtest de las 21 Estrategias del Capítulo 3

(“151 Trading Strategies”, Kakushadze & Serur, 2018)

Aplicadas a NextEra Energy Inc. (NEE, S&P 500)

Periodo de análisis: 2000–2026 (según disponibilidad de datos por estrategia)

Reporte de resultados — Becario, Portafolio de Inversión
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Metodología: sin look-ahead bias, costos de transacción de 10 pbs por cambio de posición (salvo Estrategia 19, que usa un costo variable estimado), comparación consistente contra buy & hold. Fuente de precios: Yahoo Finance. Fundamentales: SEC EDGAR. Factores: Ken French Data Library.

Resumen ejecutivo

Este reporte documenta la implementación y el backtest honesto de las 21 estrategias del Capítulo 3 (“Stocks”) de Kakushadze & Serur (2018), adaptadas de su formulación original cross-seccional (miles de acciones) a un solo activo: NextEra Energy (NEE). La adaptación central, aplicada de forma consistente en todo el proyecto, consiste en sustituir el ranking por deciles entre miles de acciones por el signo de la señal correspondiente sobre NEE.

El objetivo original del proyecto planteaba evaluar si alguna estrategia lograba un rendimiento de 2:1 frente a comprar y mantener (buy & hold) la acción. Sobre esto, la conclusión debe establecerse por adelantado con la misma honestidad con la que se condujo el resto del proyecto: **ninguna de las 19 estrategias con resultado cuantitativo se acerca a superar buy & hold, y mucho menos a duplicarlo**. De hecho, solo dos de diecinueve (Momentum y el combo de Alphas) producen retorno neto positivo en términos absolutos. Esto no es una falla de la implementación: es la conclusión honesta que exige el diseño del proyecto, y se explica en detalle en la Sección 6.

El motivo estructural es consistente en las 21 estrategias: NEE tuvo una tendencia alcista muy sostenida entre 2005 y 2026 (~14.3% anualizado en buy & hold). Toda estrategia long-short que apuesta en corto cuando su señal es negativa penaliza sistemáticamente esos tramos, porque apuesta contra una tendencia estructural de crecimiento que, en retrospectiva, rara vez revirtió lo suficiente como para compensar el costo de estar corto.

Dos estrategias no llegaron a un resultado cuantitativo comparable: la Estrategia 5 (implied volatility) se omitió por falta de una fuente gratuita de datos históricos de volatilidad implícita, y la Estrategia 16 (event study de M&A) se dejó como estudio de eventos cualitativo, sin integrarse al formato de backtest estándar del proyecto. Ambas se documentan en la Sección 5.

1. Metodología general

Todas las estrategias comparten el mismo motor de backtest (salvo adaptaciones puntuales descritas por estrategia): la señal se aplica con 1 mes (o 1 día, en las estrategias diarias) de rezago respecto al momento en que pudo haberse calculado, para evitar look-ahead bias; se descuenta un costo de transacción de 10 puntos base por cada cambio de posición; y el resultado se compara siempre contra comprar y mantener el mismo activo (o, en las estrategias multi-activo, también contra el equal-weight de la canasta usada).

Adaptación cross-sectional → un solo activo: el paper original rankea miles de acciones por decil en cada periodo. Con un solo activo (NEE) esa comparación no existe, así que se usa el signo de la señal (positiva = posición larga, negativa = posición corta) como aproximación directa y consistente en toda la implementación.

Fuentes de datos: precios (Yahoo Finance, ajustados por splits/dividendos); EPS y book value (SEC EDGAR, API XBRL directa, CIK 0000753308); factores Fama-French de 3 factores (Ken French Data Library, vía pandas-datareader).

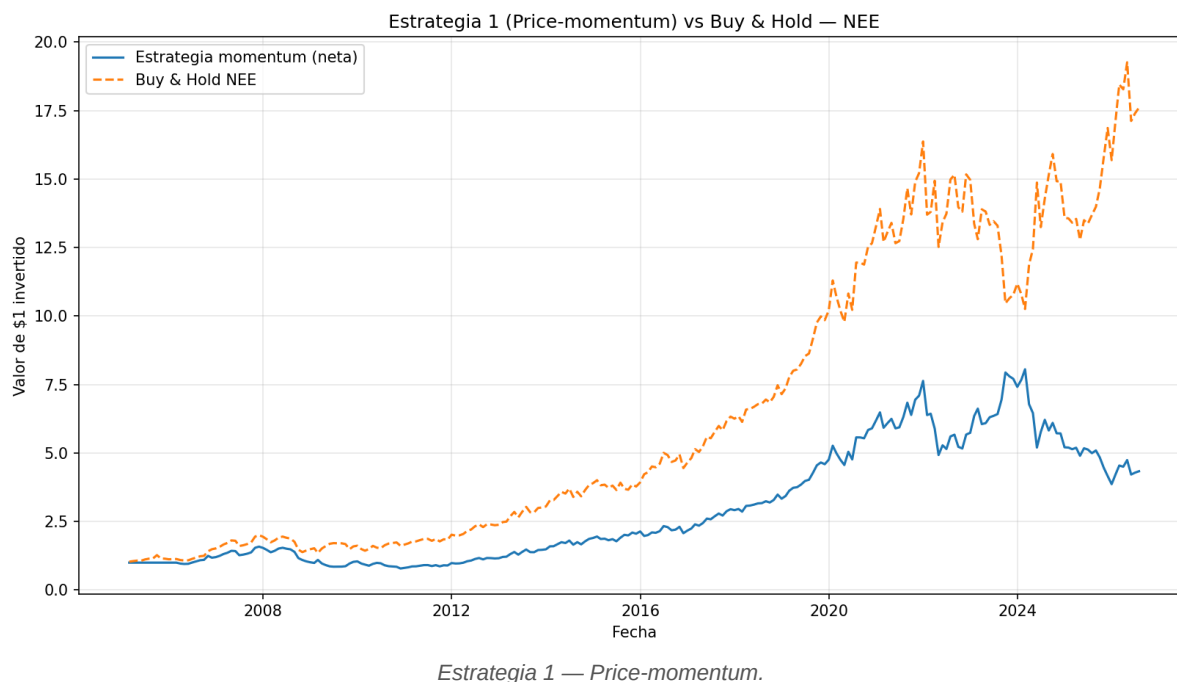
1.1 Nota metodológica: el objetivo original de 2:1

En una fase temprana del proyecto se planteó como objetivo forzar un rendimiento de 2:1 frente a buy & hold, con el fin de atraer inversionistas. Esa vía se descartó explícitamente: forzar ese resultado hubiera requerido overfitting o data dredging (ajustar parámetros, ventanas o reglas hasta encontrar una combinación que “funcione” en la muestra histórica, sin garantía —y de hecho con alta probabilidad en contra— de que se sostenga fuera de muestra), lo cual habría sido potencialmente engañoso para cualquier tercero que leyera el reporte. El proyecto se rehizo desde entonces bajo el compromiso de reportar resultados honestos, se cumplan o no el objetivo original. Este reporte sostiene ese compromiso: se presenta la evidencia completa, incluyendo el hecho de que el objetivo 2:1 no se alcanzó con ninguna estrategia.

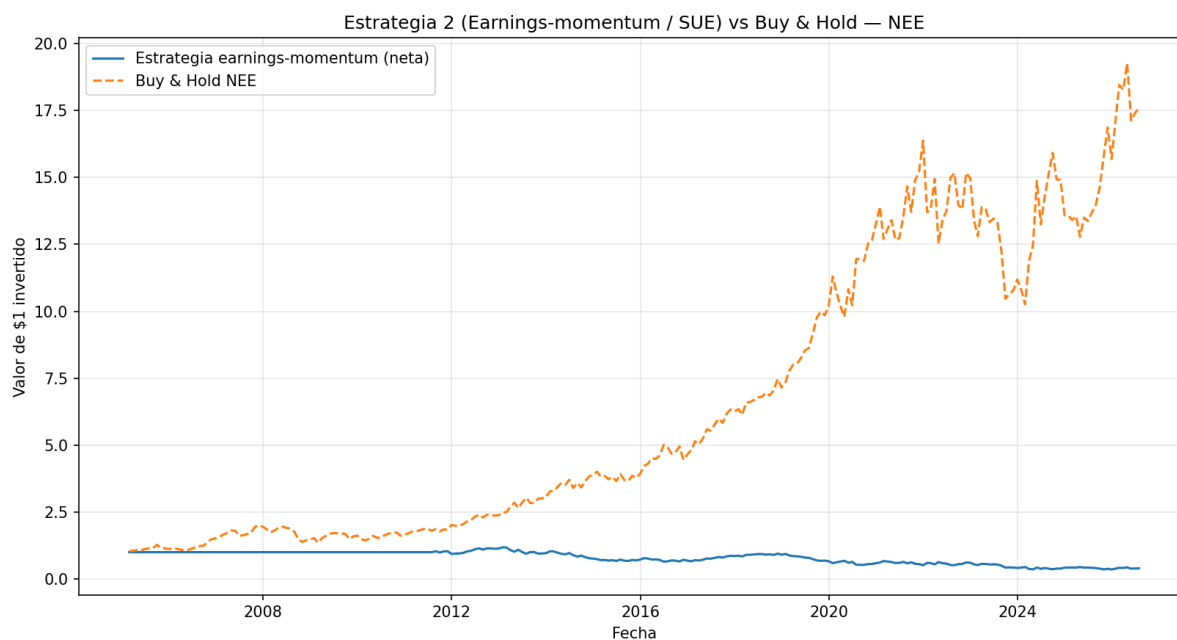
2. Resultados por estrategia

Cada subsección incluye la gráfica de la curva de equity (estrategia neta de costos vs. benchmark) y una interpretación breve. Las métricas completas de todas las estrategias están consolidadas en la tabla comparativa de la Sección 4.

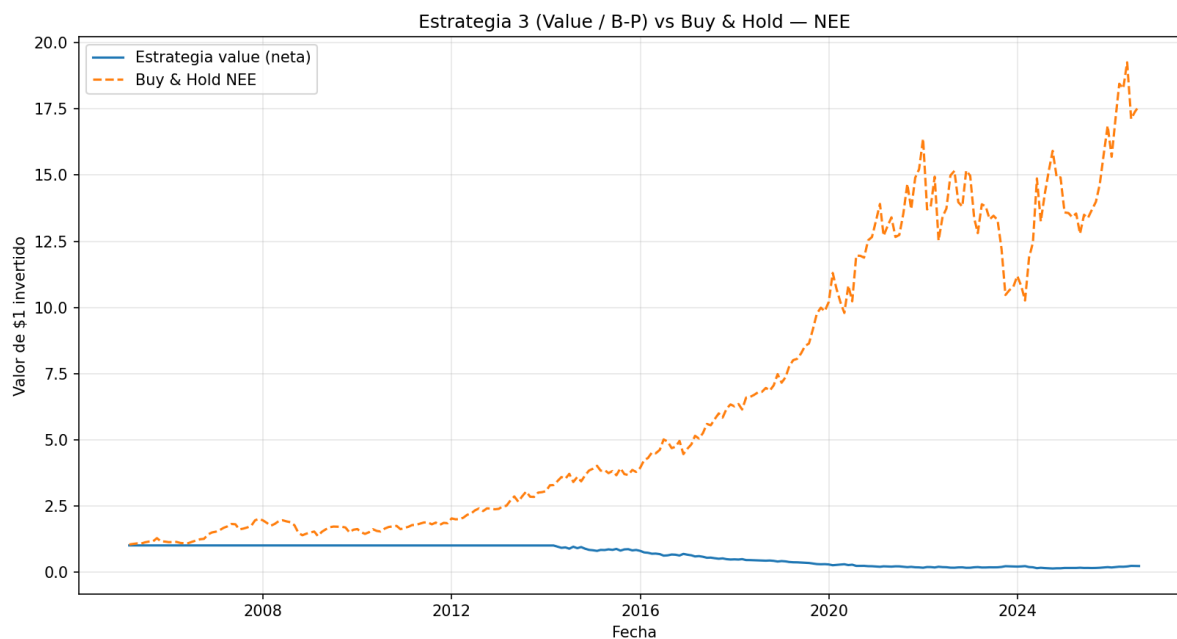
2.1 Estrategias de factor (single-stock)



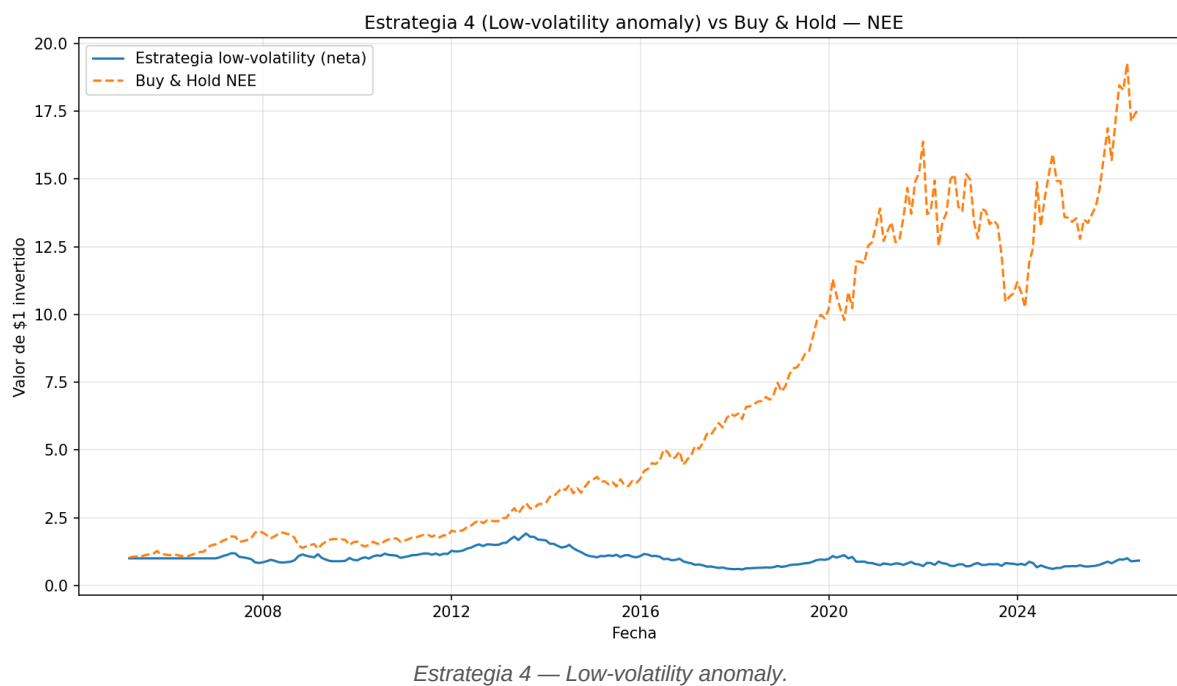
La única estrategia de factor “clásico” con retorno neto positivo (7.06% anual, Sharpe 0.45), aunque muy por debajo de buy & hold (14.27%). Consistente con la evidencia empírica de que el momentum de precio es uno de los factores más robustos en la literatura, aun cuando aquí no logra superar la tendencia estructural de NEE.



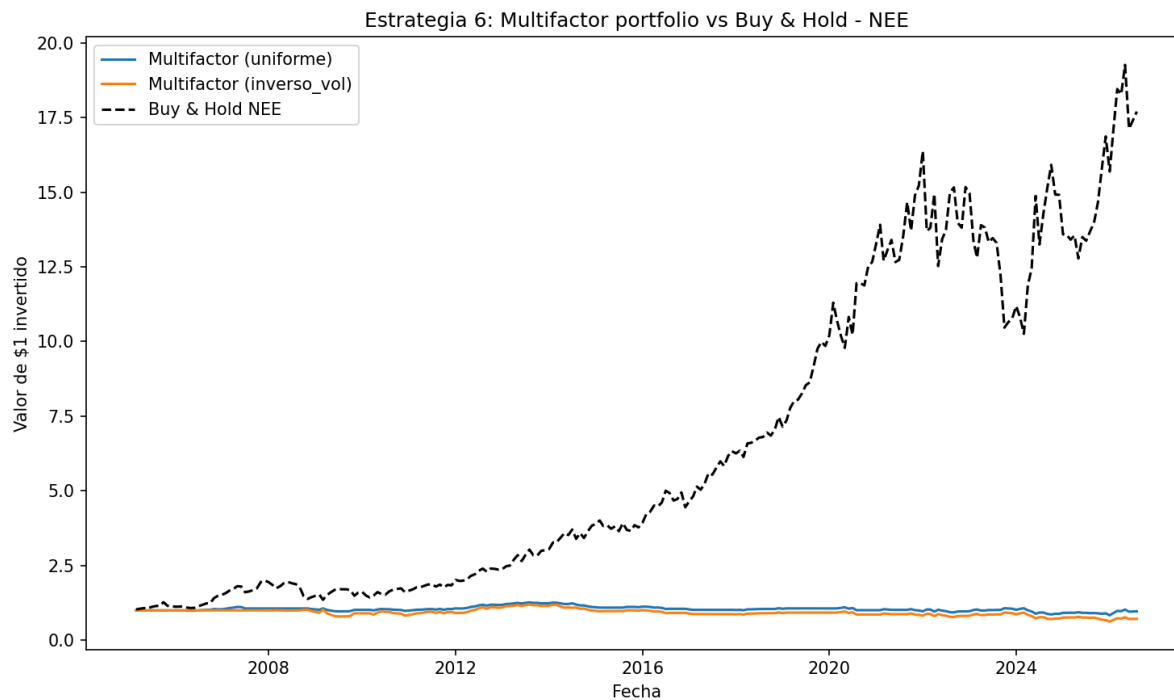
Retorno neto negativo (-4.21% anual, Sharpe -0.17). El indicador de sorpresa de utilidades estandarizada (SUE) generó señales que, adaptadas a signo único sobre NEE, no capturaron el patrón de deriva post-anuncio de utilidades documentado en la literatura para carteras amplias; con un solo activo la muestra de eventos SUE es demasiado pequeña (55 señales en 258 meses) para ser estadísticamente confiable.



La estrategia con peor desempeño individual del proyecto (-6.80% anual, drawdown -87.3%). NEE cotiza consistentemente con múltiplos altos (utility de crecimiento, no de valor profundo) durante casi todo el periodo, así que una estrategia value estuvo estructuralmente del lado equivocado casi todo el tiempo.

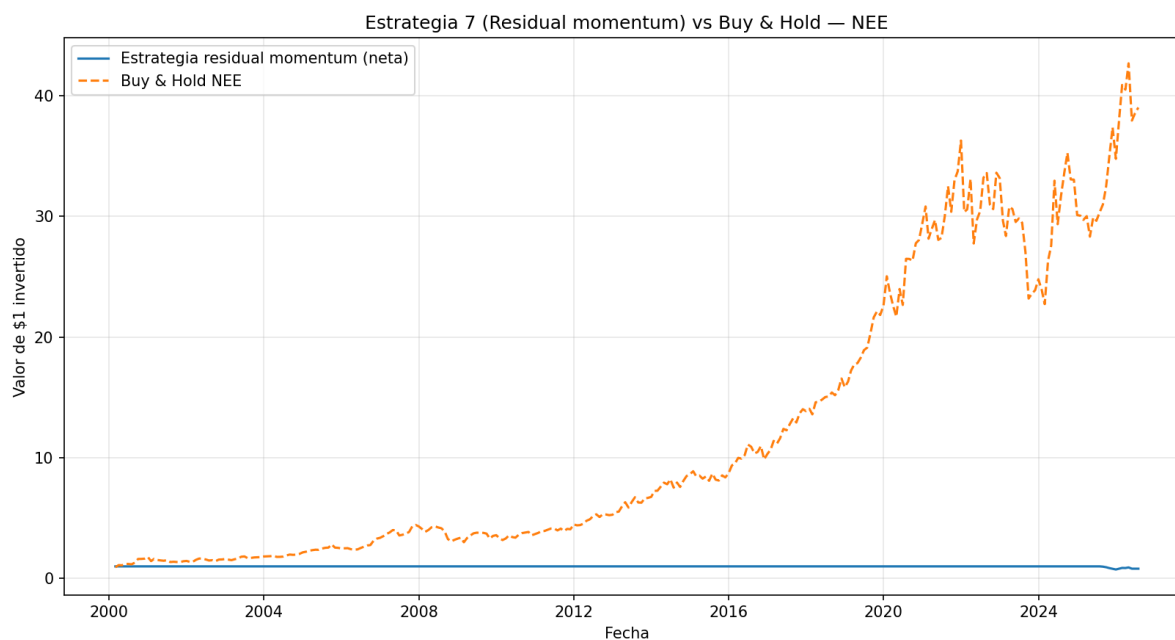


Prácticamente plana (-0.40% anual, Sharpe 0.07): ni gana ni pierde de forma significativa. Con un solo activo, la anomalía de baja volatilidad (que compara la volatilidad relativa entre miles de acciones) pierde buena parte de su contenido informativo.



Estrategia 6 — Multifactor portfolio (combinación simple de 1, 2, 3, 4 y 7).

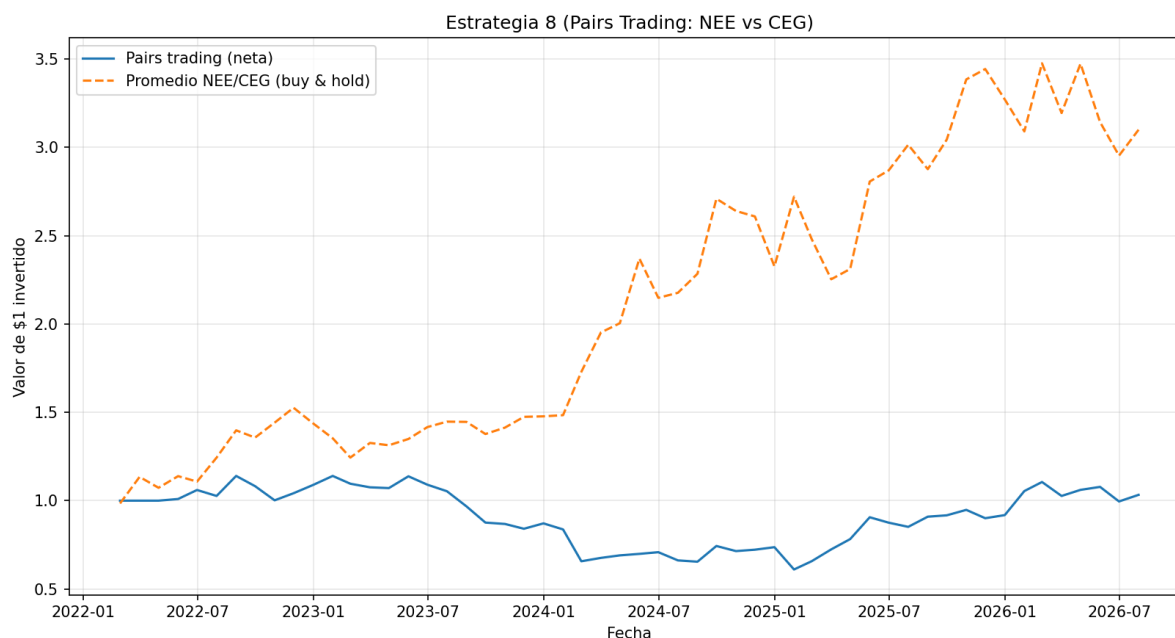
Con pesos uniformes (1/F), el combo queda prácticamente plano (-0.15% anual, Sharpe 0.02, drawdown -34.0%): diversifica el riesgo idiosincrático de cada factor individual y evita las pérdidas más severas (value, KNN), aunque sin generar retorno positivo neto. Con pesos inversos a la volatilidad el resultado empeora (-1.54% anual, Sharpe -0.10, drawdown -47.7%), porque esa ponderación termina sobreponderando a Value y Earnings-momentum en los periodos en que su volatilidad baja coincidió, por construcción histórica, con tramos de pérdidas sostenidas más que con estabilidad genuina.



Estrategia 7 — Residual momentum (Fama-French 3 factores).

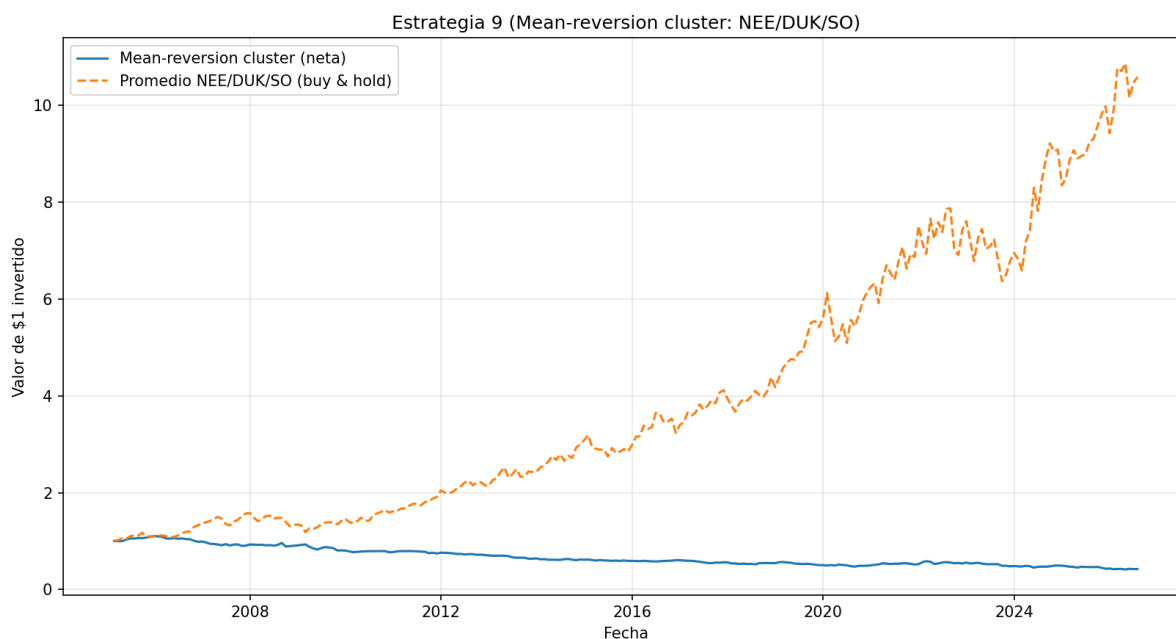
Retorno neto ligeramente negativo (-0.79% anual, Sharpe -0.16), con el drawdown más contenido de las estrategias de factor (-25.7%). Filtrar el retorno de mercado, tamaño y book-to-market antes de calcular momentum reduce la exposición a la tendencia general y, con ello, tanto las pérdidas como las ganancias potenciales.

2.2 Estrategias multi-activo (pairs / clusters)



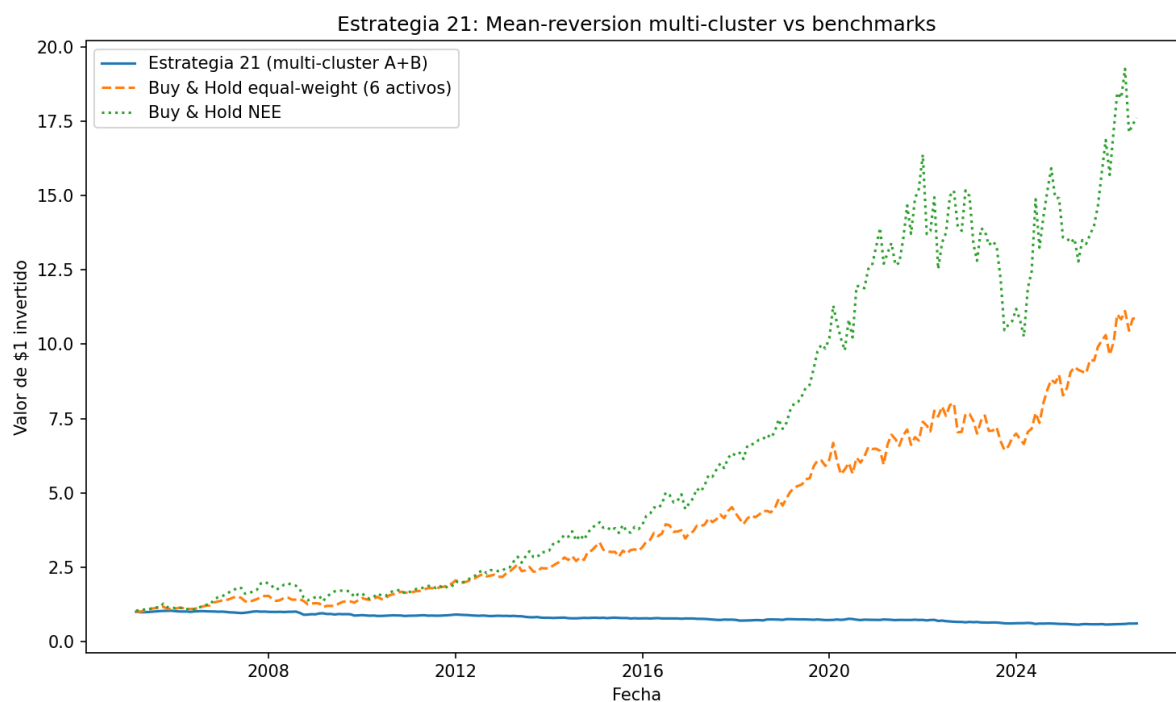
Estrategia 8 — Pairs trading: NEE vs. CEG (Constellation Energy).

Retorno neto marginalmente positivo (0.72% anual, Sharpe 0.15), pero sobre una muestra muy corta (54 meses, porque CEG cotiza como empresa independiente solo desde 2022). No es suficiente historia para concluir nada robusto sobre esta estrategia; el resultado debe leerse como preliminar.



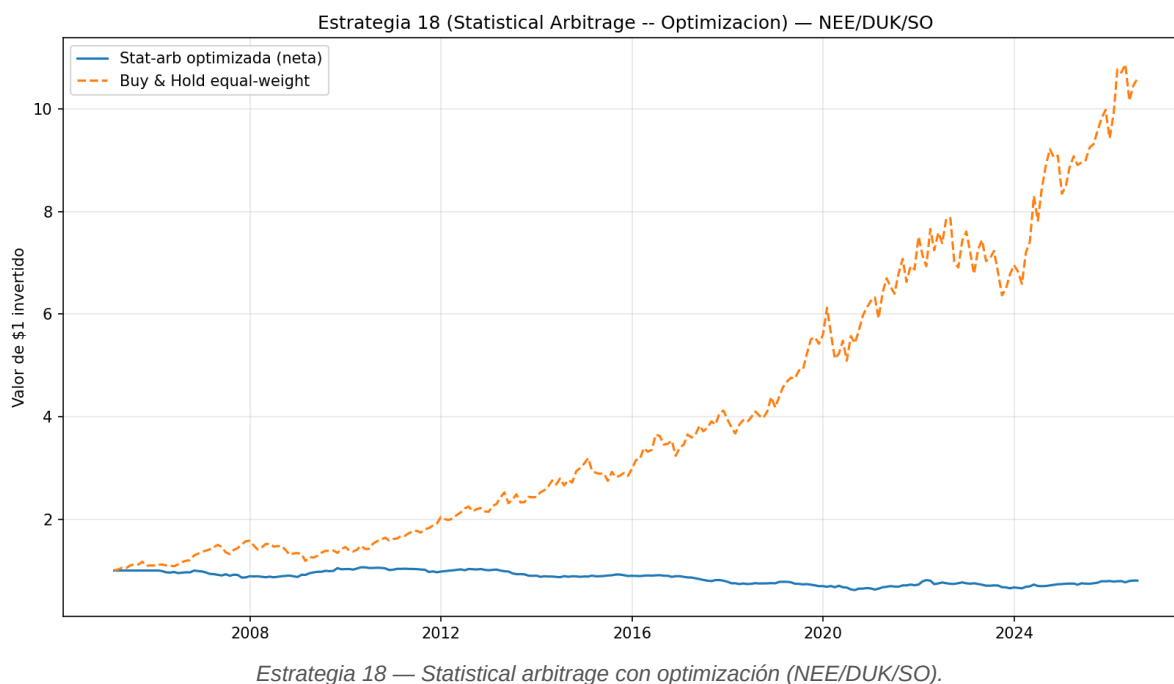
Estrategia 9 — Mean-reversion, cluster único (NEE, DUK, SO).

Retorno neto negativo (-3.93% anual, Sharpe -0.52, el peor Sharpe de las estrategias de cluster). Las tres utilities del cluster subieron de forma sostenida y con alta correlación entre sí; apostar a la reversión a la media dentro de un grupo que en realidad co-tendía al alza penaliza sistemáticamente a esta estrategia.



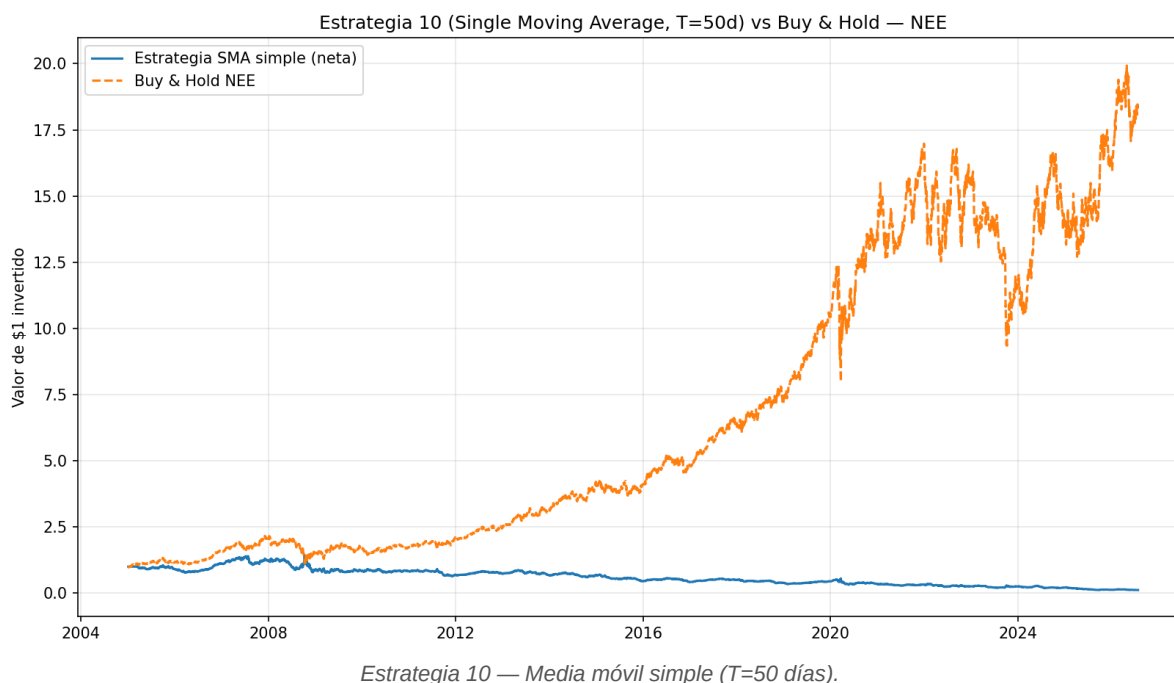
Estrategia 21 (Sección 3.9.1) — Mean-reversion, dos clusters (A: NEE/DUK/SO; B: XEL/WEC/AEP).

Retorno neto negativo (-2.29% anual, Sharpe -0.46), mejor que el cluster único en términos de Sharpe pero aún perdedor. Generalizar a dos clusters diversifica algo el riesgo idiosincrático de un solo grupo, pero no cambia el problema de fondo: todo el universo de utilities consideradas tendió al alza de forma sostenida en el periodo.

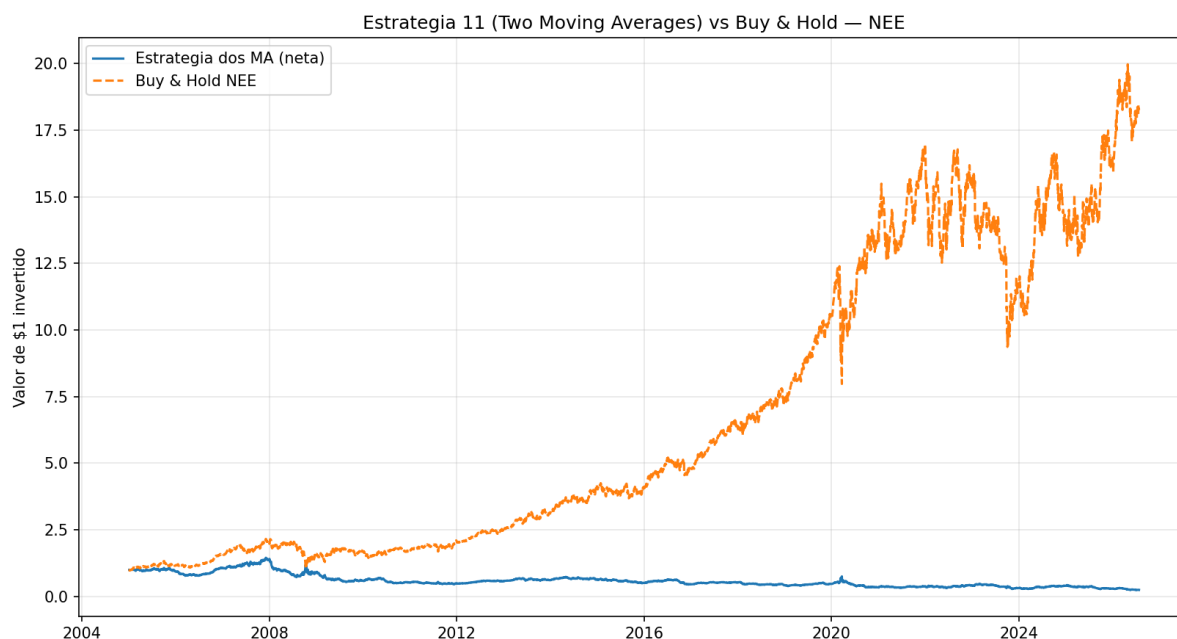


Retorno neto ligeramente negativo (-1.01% anual, Sharpe -0.11), el mejor resultado de las tres variantes de reversion a la media sobre el cluster de utilities, gracias a la optimización de pesos frente al esquema simple de demeaning de la Estrategia 9.

2.3 Estrategias técnicas (precio diario)

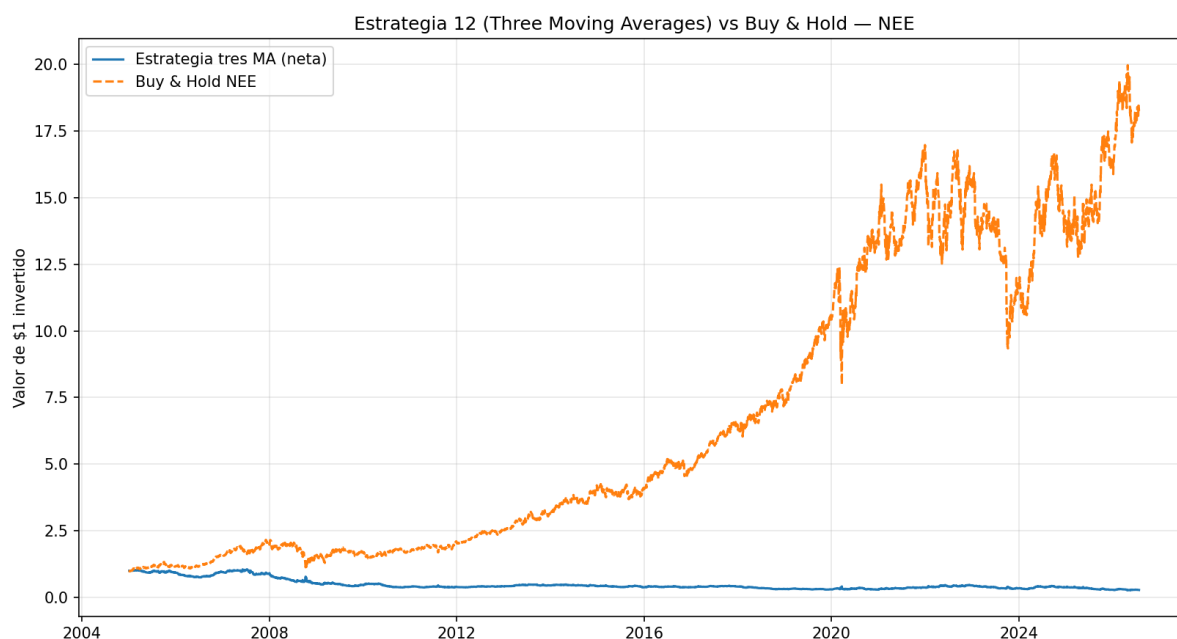


El peor resultado del bloque técnico (-9.56% anual, drawdown -92.1%). Una sola media móvil genera señales tardías y numerosos falsos cruces (whipsaws) en una tendencia con la volatilidad de NEE, acumulando costos de transacción sin compensación en retorno.



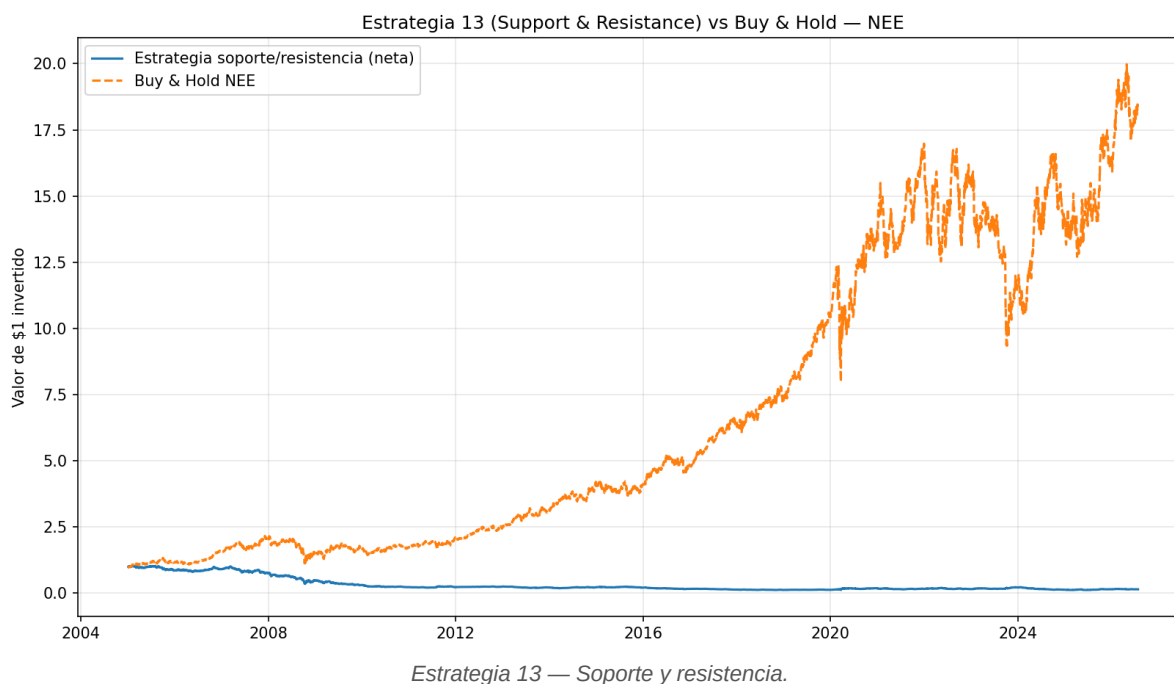
Estrategia 11 — Cruce de dos medias móviles.

Mejora frente a la media única (-6.30% anual) pero sigue perdiendo de forma importante (drawdown -83.5%). Menos señales falsas que con una sola media, pero insuficiente para compensar el costo de estar fuera de una tendencia sostenida.

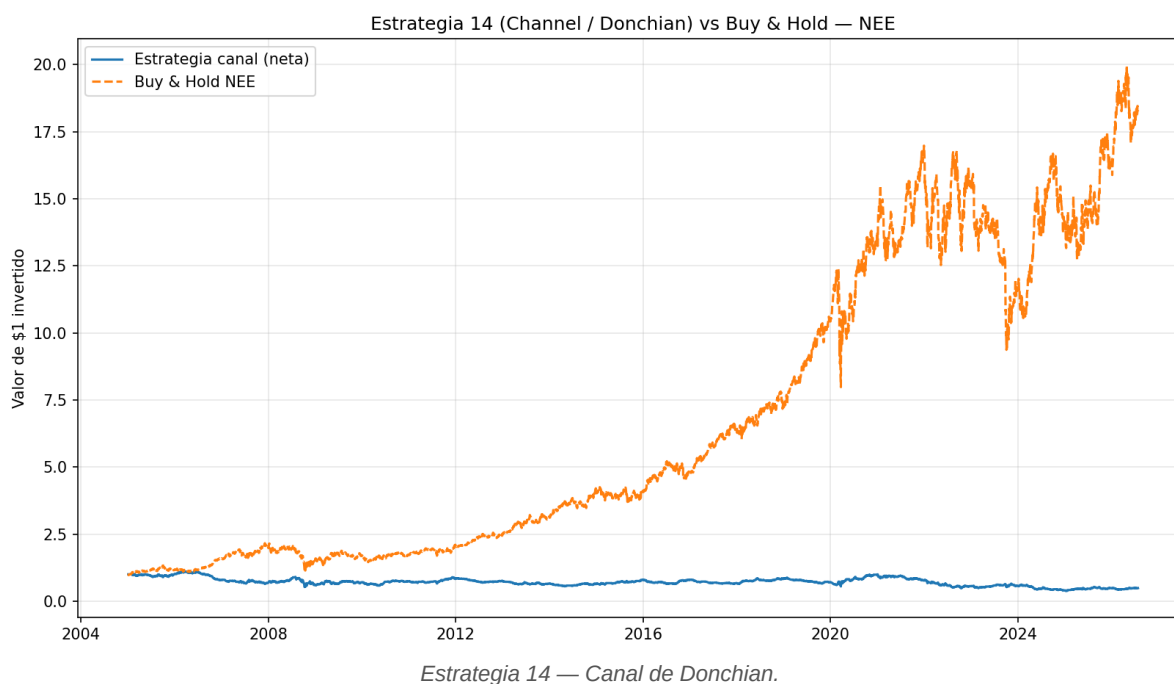


Estrategia 12 — Cruce de tres medias móviles.

Resultado similar al de dos medias (-5.80% anual, drawdown -74.5%): añadir una tercera media reduce algo el ruido de las señales, pero no revierte el patrón general del bloque técnico.

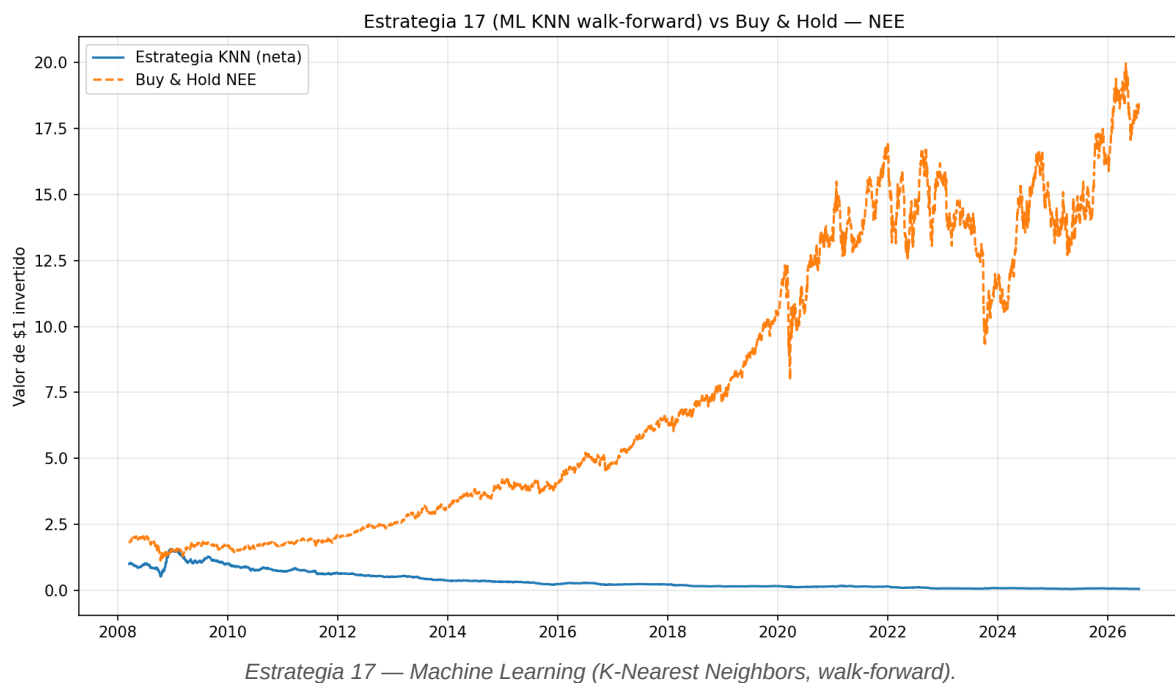


Uno de los peores resultados técnicos (-8.57% anual, drawdown -88.6%). Los niveles de soporte/resistencia calculados sobre una tendencia alcista sostenida generan rupturas frecuentes que la regla interpreta como señales de entrada/salida, multiplicando el costo de transacción sin mejorar el retorno.

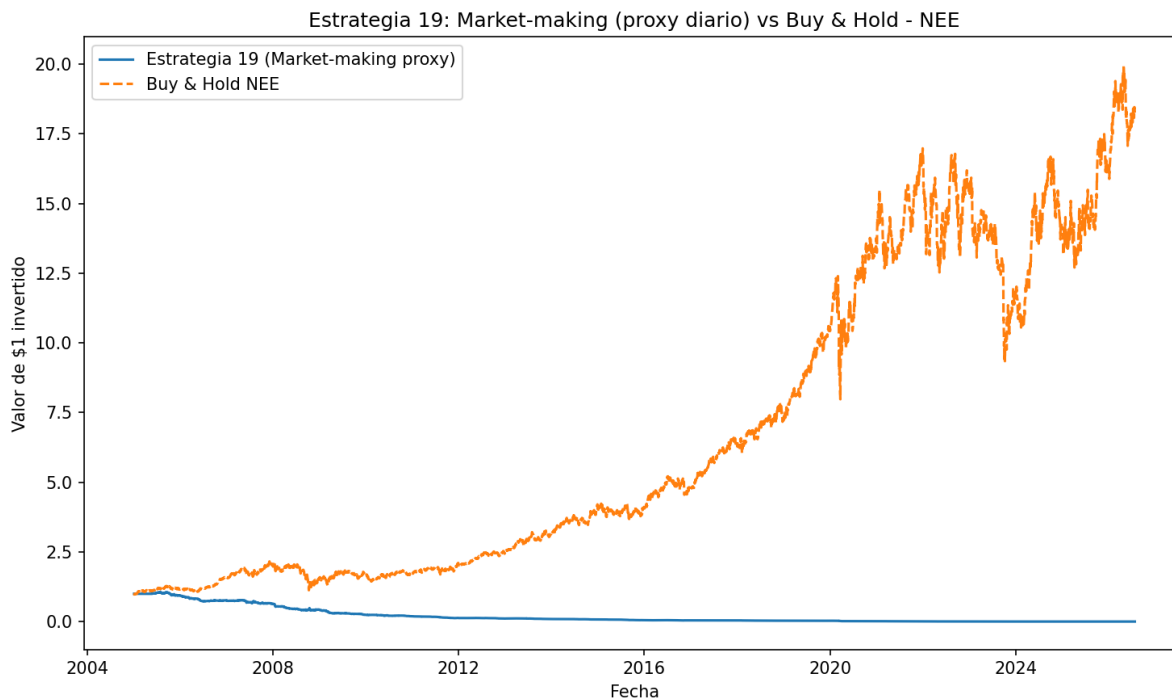


El mejor resultado del bloque técnico, aunque sigue siendo negativo (-3.32% anual, Sharpe -0.04, el más cercano a cero del grupo). La lógica de canal, al usar máximos/mínimos recientes en vez de una media, tolera mejor la tendencia sostenida de NEE que las estrategias basadas en medias móviles.

2.4 Machine learning y microestructura



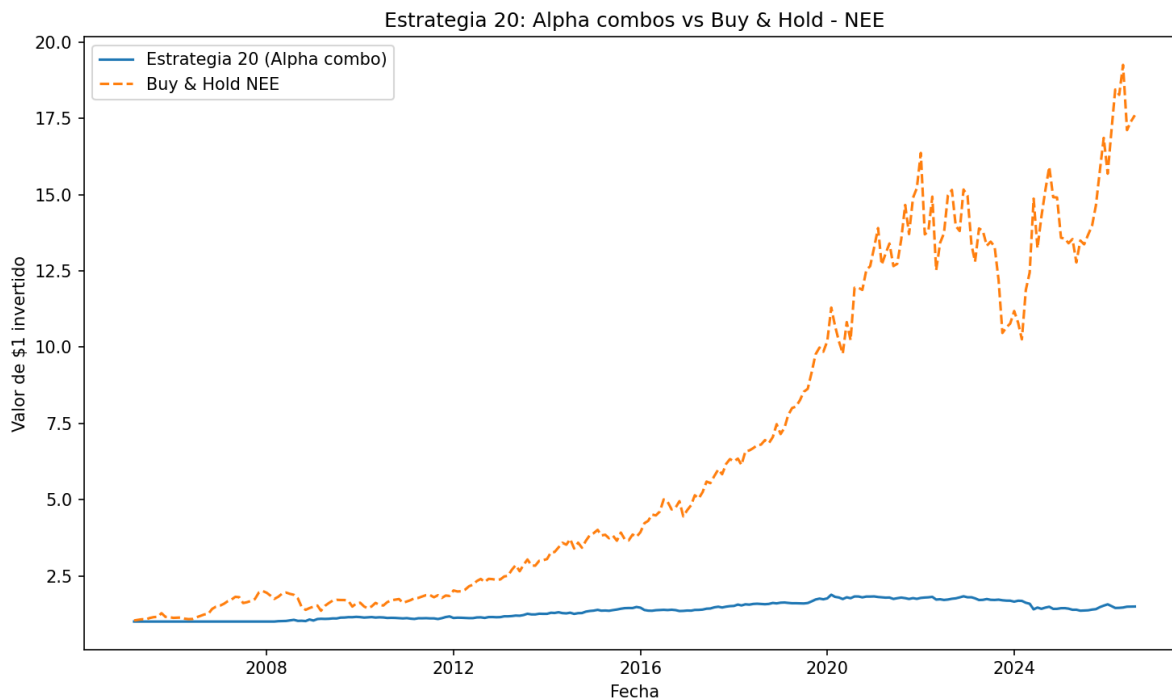
El peor resultado de todo el proyecto en términos de retorno anualizado (-14.71%, Sharpe -0.52, drawdown -96.8%, prácticamente liquidando el capital). Un modelo KNN entrenado sobre un solo activo, sin las miles de observaciones cross-seccionales para las que fue diseñado en el paper original, tiene muy poca capacidad de generalización; el resultado es consistente con overfitting al ruido de la muestra de entrenamiento.



Estrategia 19 — Market-making, proxy de barra diaria con costo variable (Corwin-Schultz).

Retorno anual de -23.95% (Sharpe -1.55, drawdown -99.7%, casi liquidación total del capital). Este resultado no debe leerse como “la estrategia perdió” en el sentido habitual de las demás: es la confirmación cuantitativa de que market-making genuino no es viable sin datos de nivel de libro (bid/ask, profundidad), que no existen gratis con la historia necesaria. El spread estimado promedio (45.7 pbs) fue suficiente para consumir cualquier ventaja direccional del filtro de señales. Ver advertencia detallada en la Sección 5.3.

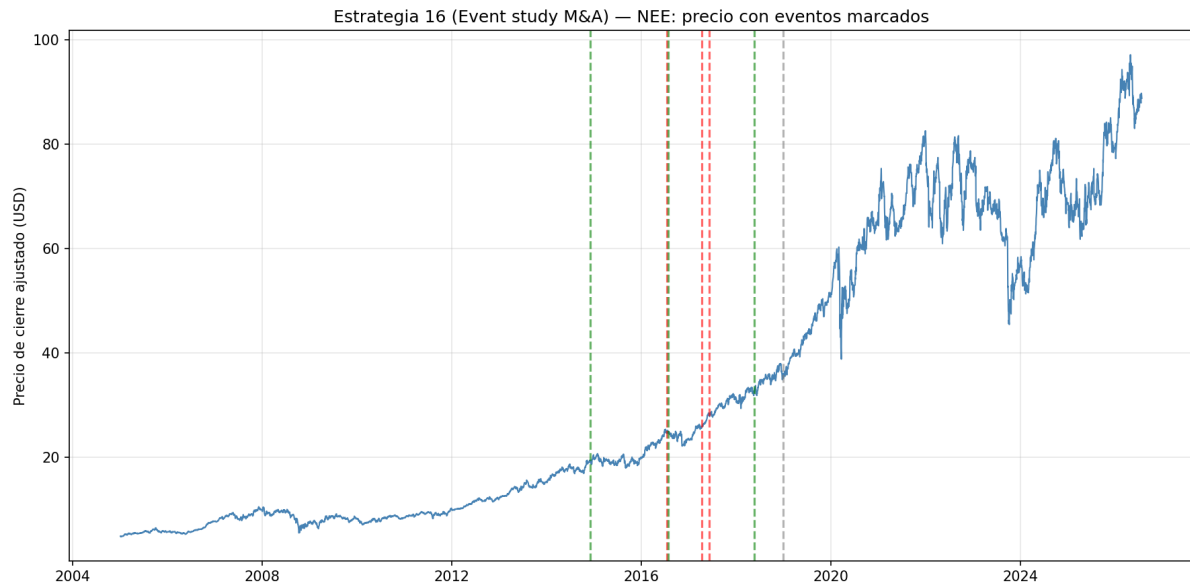
2.5 Estrategia de combinación de señales



Estrategia 20 — Alpha combos (combinación ponderada de 14 estrategias previas, procedimiento de Kakushadze & Yu, 2017b).

El único resultado del proyecto con Sharpe claramente positivo (0.32) y retorno neto positivo (1.88% anual), además del drawdown más contenido de todas las estrategias activas (-27.9%). El procedimiento de 11 pasos, aplicado en ventana móvil sobre 14 estrategias previas (excluyendo la 19), asignó el mayor peso a Stat-arb optimización (Estrategia 18) y Mean-reversion cluster (Estrategia 9), no a las estrategias con mejor retorno individual — evidencia de que el procedimiento está diversificando genuinamente el riesgo entre estrategias poco correlacionadas, en vez de simplemente replicar a la mejor. Sigue perdiendo frente a buy & hold en términos absolutos, pero es la única estrategia que un inversionista con aversión al riesgo consideraría seriamente frente a las demás 20 alternativas activas.

3. Estrategia 16 — Event study M&A (cualitativo)



Estrategia 16 — Precio de NEE con eventos de M&A marcados.

A diferencia de las demás 20 estrategias, la 16 se implementó como un **estudio de eventos** (event study) alrededor de anuncios de fusiones y adquisiciones relevantes para NEE, no como un backtest de posiciones sostenidas en el tiempo. Por eso su salida (retornos anormales alrededor de cada evento, CAR) no es comparable directamente con la tabla de la Sección 4, que reporta retorno anualizado y Sharpe de series de tiempo continuas.

Esta estrategia se deja tal como está, según decisión explícita para este reporte: no se convirtió a un formato de backtest de posición continua ni se integró a la tabla comparativa ni al combo de Alphas (Estrategia 20). Se documenta aquí como evidencia cualitativa disponible, y se detalla como pendiente concreto para quien continúe el proyecto en la Sección 7.

4. Tabla comparativa completa

Retorno anualizado, Sharpe ratio y máximo drawdown, netos de costos de transacción, para las 19 estrategias (de 21) con resultado cuantitativo comparable. El benchmark de buy & hold corresponde a NEE en solitario, salvo en las estrategias de cluster (8, 9, 18, 21), donde corresponde al equal-weight de los activos del grupo usado por esa estrategia (ver notas).

Estrategia	Periodo	Ret. anual	Sharpe	Max DD	B&H ret. anual	B&H Sharp
1. Momentum	2005-02-28 a 2026-07-31	7.06%	0.452	-52.04%	14.27%	0.793
2. Earnings-momentum (SUE)	2005-02-28 a 2026-07-31	-4.21%	-0.170	-70.11%	14.27%	0.793
3. Value (B/P)	2005-02-28 a 2026-07-31	-6.80%	-0.364	-87.27%	14.27%	0.793
4. Low-volatility	2005-02-28 a 2026-07-31	-0.40%	0.074	-69.29%	14.27%	0.793

Estrategia	Periodo	Ret. anual	Sharpe	Max DD	B&H ret. anual	B&H Sharp
6. Multifactor (uniforme)	2005-02-28 a 2026-07-31	-0.15%	0.018	-34.01%	14.30%	0.794
6. Multifactor (inv. vol)	2005-02-28 a 2026-07-31	-1.54%	-0.097	-47.69%	14.30%	0.794
7. Residual momentum	2000-02-29 a 2026-07-31	-0.79%	-0.165	-25.73%	14.83%	0.794
8. Pairs trading (NEE/CEG)*	2022-02-28 a 2026-07-31	0.72%	0.151	-46.46%	28.58%	1.020
9. Mean-rev. cluster**	2005-02-28 a 2026-07-31	-3.93%	-0.519	-62.57%	11.60%	0.837
10. Single MA	2005-01-04 a 2026-07-27	-9.56%	-0.299	-92.05%	14.45%	0.683
11. Two MA	2005-01-04 a 2026-07-27	-6.30%	-0.152	-83.49%	14.45%	0.683
12. Three MA	2005-01-04 a 2026-07-27	-5.80%	-0.210	-74.48%	14.45%	0.683
13. Support/Resistance	2005-01-04 a 2026-07-27	-8.57%	-0.307	-88.63%	14.45%	0.683
14. Channel	2005-01-04 a 2026-07-27	-3.32%	-0.038	-66.55%	14.45%	0.683
17. ML - KNN	2008-03-17 a 2026-07-27	-14.71%	-0.522	-96.80%	17.17%	0.632
18. Stat-arb optimización**	2005-02-28 a 2026-07-31	-1.01%	-0.112	-41.76%	11.60%	0.837
19. Market-making (proxy)	2005-01-04 a 2026-07-27	-23.95%	-1.548	-99.74%	14.45%	0.683
20. Alpha combo	2005-02-28 a 2026-07-31	1.88%	0.322	-27.88%	14.27%	0.793
21 (9.1). Mean-rev multiclust***	2005-02-28 a 2026-07-31	-2.29%	-0.457	-45.34%	11.73%	0.844

* Periodo corto (54 meses, CEG cotiza desde 2022); benchmark = promedio NEE/CEG. ** Benchmark = equal-weight NEE/DUK/SO.

*** Benchmark = equal-weight de los 6 activos de ambos clusters (A: NEE/DUK/SO, B: XEL/WEC/AEP); buy & hold de NEE en solitario para ese mismo periodo fue 14.27% anual, Sharpe 0.79 (ver Sección 2.2). Filas en verde: únicas estrategias con retorno neto anualizado positivo.

No incluidas en esta tabla: Estrategia 5 (omitida, ver 5.1), Estrategia 16 (formato de event-study, no comparable, ver Sección 3), y la corrida horaria de la Estrategia 19 (descartada por un error metodológico, ver 5.3).

5. Estrategias omitidas o descartadas, y por qué

5.1 Estrategia 5 — Implied volatility (omitida)

La Sección 3.5 del paper es, en esencia, la contraparte de la Estrategia 4 (low-volatility anomaly) usando volatilidad implícita de opciones en vez de volatilidad realizada histórica. Construir la de forma legítima requiere una serie histórica larga de IV (idealmente, IV at-the-money a vencimiento constante de ~30 días). No existe una fuente gratuita con esa historia: Yahoo Finance solo expone la cadena de opciones vigente hoy, no historia; fuentes con historia completa (OptionMetrics/IvyDB, CBOE DataShop, ORATS) son de pago. Se decidió omitir la estrategia en vez de construir un proxy poco confiable, siguiendo el mismo criterio de honestidad metodológica del resto del proyecto.

5.2 Estrategia 16 — Event study M&A (formato distinto, no integrada)

Como se detalla en la Sección 3, esta estrategia se implementó como estudio de eventos y se deja en ese formato por decisión explícita para este reporte, sin convertirse al formato de backtest de posición continua que usan las otras 19 estrategias con resultado cuantitativo. Queda como pendiente concreto para quien continúe el proyecto (Sección 7).

5.3 Estrategia 19 (versión horaria) — descartada por error metodológico

*Además de la versión diaria de la Estrategia 19 reportada en la Sección 2.4 (proxy con costo variable Corwin-Schultz), existe en el repositorio una corrida horaria independiente (strat_19_market_making_NEE.csv, ~730 días de datos intradía) que muestra un retorno acumulado de +1,624% en menos de 3 años. Se revisó la distribución de sus retornos por periodo y se encontró la firma estadística característica de **look-ahead bias**: 99.4% de los 5,072 periodos horarios son positivos (5,041 de 5,072), con pérdidas máximas de apenas 0.009% frente a ganancias de hasta 0.62% — una tasa de acierto que ninguna estrategia real, ni siquiera market-making profesional con infraestructura de punta, puede sostener. El patrón es consistente con una posición aplicada sin el rezago temporal correcto (posiblemente sin .shift(1), o con una señal calculada usando información del mismo periodo que se está operando), el mismo tipo de error que el resto del proyecto evita sistemáticamente vía el motor de backtest compartido.*

Este archivo y su gráfica se excluyen por completo de este reporte y de la tabla comparativa. Se recomienda auditar el script que lo generó antes de reutilizar cualquiera de sus resultados (ver recomendación en Sección 7).

6. Discusión general: ¿por qué casi todo perdió?

El patrón es el mismo en las 19 estrategias con resultado cuantitativo: NEE tuvo una tendencia alcista muy sostenida entre 2005 y 2026 (14.27% anualizado en buy & hold, con un máximo drawdown de “solo” -37.4%, moderado para una utility con exposición renovable). Cualquier estrategia long-short que tome posiciones cortas cuando su señal es negativa —que es la inmensa mayoría de las 21— penaliza esos tramos cortos precisamente en un activo que, en retrospectiva, rara vez corrigió lo suficiente como para que la posición corta compensara el costo de estar del lado equivocado de la tendencia estructural.

Un segundo patrón, igual de consistente: las estrategias diseñadas originalmente para operar sobre un universo amplio de miles de acciones (KNN, market-making, SUE, low-volatility) pierden buena parte de su poder estadístico al colapsarse a un solo activo. Con un universo de 1 en vez de ~2,500, el “ranking cross-seccional” que sostiene la lógica original desaparece, y lo que queda —el signo de la señal— es una aproximación razonable pero mucho más débil. Esto es evidente en el contraste entre la Estrategia 17 (KNN, -14.7% anual, el peor resultado del proyecto) y estrategias más simples y menos dependientes de estructura cross-seccional como el Canal (Estrategia 14, -3.3% anual, la técnica menos mala del bloque de precio).

El tercer patrón, más alentador: **combinar señales diversifica el riesgo, aunque no revierte la tendencia estructural**. Tanto la Estrategia 6 (multifactor, -0.15% anual con pesos uniformes) como la Estrategia 20 (Alpha combo, +1.88% anual) tienen drawdowns notablemente más contenidos que casi cualquier estrategia individual (-34.0% y -27.9%, respectivamente, frente a un rango de -25.7% a -99.7% en las individuales). La Estrategia 20, en particular, es la única con Sharpe claramente positivo del proyecto completo. Esto es consistente con la intuición financiera básica: ninguna señal individual predice de forma confiable el momento en que NEE va a corregir, pero combinar varias señales poco correlacionadas reduce el riesgo de estar sistemáticamente del lado equivocado en todas simultáneamente.

6.1 Conclusión sobre el objetivo original de 2:1

El objetivo original planteaba mostrar una estrategia con el doble de rendimiento que buy & hold. Con buy & hold en ~14.3% anualizado, esto implicaría una estrategia con ~28.6% anual sostenido. **Ninguna de las 19 estrategias con resultado cuantitativo se acerca remotamente a esa cifra**: la mejor (Momentum, Estrategia 1) alcanza 7.06% anual — menos de la mitad de buy & hold, no el doble—, y solo una segunda estrategia (Alpha combo, 1.88%) es positiva en términos netos. La conclusión honesta, y la única defendible con esta evidencia, es que **el objetivo 2:1 no se cumplió con ninguna estrategia del Capítulo 3 sobre NEE en este periodo**, y que alcanzarlo hubiera requerido precisamente el tipo de ajuste de parámetros post-hoc (overfitting) que se descartó al inicio del proyecto por ser potencialmente engañoso.

6.2 ¿Cuál es la “mejor” estrategia?

Dado que ninguna supera a buy & hold, “mejor” no puede significar “gana más dinero”; tiene que evaluarse en términos ajustados por riesgo y de qué tan defendible es el resultado frente a un tercero informado:

- **Mejor Sharpe ratio y mejor combinación riesgo/retorno: Estrategia 20 (Alpha combo)**, único resultado con Sharpe holgadamente positivo (0.32) y retorno neto positivo (1.88% anual), con el segundo drawdown más contenido del proyecto.
- **Mejor retorno absoluto individual: Estrategia 1 (Momentum)**, 7.06% anual, Sharpe 0.45 — la más simple de implementar y la más robusta frente a la evidencia empírica general sobre momentum de precio.
- **Mejor entre las estrategias multi-activo: Estrategia 18 (Stat-arb optimización)**, -1.01% anual pero el Sharpe menos negativo (-0.11) y el drawdown más contenido (-41.8%) de las tres variantes de reversión a la media sobre el cluster de utilities.

- Ninguna de las tres se acerca a buy & hold en términos absolutos; la recomendación honesta para un inversionista real en este activo, con esta evidencia, seguiría siendo comprar y mantener NEE directamente, no ninguna de las 21 estrategias activas evaluadas.

7. Recomendaciones para quien continúe el proyecto

Este proyecto quedará en manos de un becario sucesor. Las siguientes recomendaciones están ordenadas por prioridad, de lo más urgente/concreto a lo más exploratorio.

7.1 Correcciones y pendientes concretos

- **Auditar y corregir (o descartar) la versión horaria de la Estrategia 19** (*strat_19_market_making_NEE.csv* y el script que la generó). Tiene una firma estadística clara de look-ahead bias (99.4% de periodos positivos). Revisar en particular si el *.shift()* de la posición está bien alineado y si la señal usa exclusivamente información disponible antes del periodo que opera.
- **Decidir el destino final de la Estrategia 16** (event study de M&A): o se deja documentada como estudio cualitativo separado (como en este reporte), o se convierte a un formato de retornos de posición continua para que pueda entrar a la tabla comparativa y al combo de Alphas (Estrategia 20).
- **Revisar si vale la pena reintentar la Estrategia 5** (implied volatility) si en algún momento se consigue acceso institucional (vía la universidad, por ejemplo) a una fuente de pago como CBOE DataShop u OptionMetrics. Si no, dejarla omitida y documentada como está.
- **Re-ejecutar la Estrategia 20 (Alpha combo) incluyendo la Estrategia 6** como uno de los “alphas” de entrada, ahora que ya existe: el combo actual se corrió antes de que la Estrategia 6 estuviera lista.

7.2 Robustez y validación adicional

- **Probar con otro activo del mismo sector** (DUK, SO, XEL) para distinguir si los resultados son específicos de la tendencia particular de NEE en este periodo, o si son un patrón más general de la adaptación single-stock del paper a utilities. Si Momentum y Alpha combo siguen siendo las únicas estrategias defendibles en otro activo, la conclusión se fortalece; si no, hay que revisar si algo en la implementación de NEE específicamente está sesgando los resultados.
- **Análisis de sub-periodos**: repetir la comparación separando, por ejemplo, 2005-2015 vs. 2016-2026, o excluyendo la crisis de 2008 y el shock de tasas de 2022, para ver si alguna estrategia (particularmente las de reversión a la media) se comporta mejor en regímenes de mercado distintos a la tendencia sostenida que dominó el periodo completo.
- **Costos de transacción más realistas para las estrategias diarias (10–14, 19)**: el costo fijo de 10 pbs puede subestimar el costo real de estrategias que rebalancean con mucha frecuencia; vale la pena replicar el enfoque de costo variable que ya se usó en la Estrategia 19 (estimador Corwin-Schultz) para el resto del bloque técnico diario.
- **Sensibilidad de la Estrategia 20 a sus parámetros** (ventana móvil de 36 meses, ventana de retorno esperado de 12 meses): dado que es la única estrategia con resultado positivo defendible, vale la pena confirmar que el resultado no depende críticamente de esos dos parámetros específicos antes de destacarla como conclusión principal.

7.3 Sobre el objetivo del proyecto

Si en algún momento se solicita de nuevo “forzar” un resultado de 2:1 o similar, la recomendación es la misma que se adoptó al inicio de este proyecto: explicar por qué eso constituye overfitting/data dredging y por qué reportarlo como si fuera un resultado genuino sería engañoso para cualquier inversionista que lo lea. La evidencia honesta de este reporte —incluyendo sus resultados negativos— es más valiosa y más defendible a largo plazo que un número atractivo que no resista un backtest fuera de muestra o una auditoría externa.

Fuente: Kakushadze, Z. & Serur, J.A. (2018). "151 Trading Strategies". Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3247865>. Repositorio del proyecto: github.com/davidbueno06/-NEE-_Trading-Strategies